

Materiali innovativi e sostenibili

Chi inventerà e sceglierà gli
oggetti che userai nel 2030?

Preparati a scoprire i materiali
che cambieranno il tuo futuro.

Il tracciatore dei rifiuti del futuro

Come facciamo a essere sicuri che la tua bottiglietta diventi una risorsa e non inquinamento?

Waste Blockchain Auditor:
Controlla i flussi dei rifiuti
con la tecnologia blockchain.

HUD

Tracciabilità sicura:
Usa contratti smart per
prevenire smaltimenti illeciti.

La tracciabilità è la prova che
il rifiuto è diventato risorsa.

I vecchi materiali hanno nuovi problemi

La plastica e i metalli che usiamo da decenni non riescono a superare le sfide di oggi.

9,2 miliardi: Le tonnellate di plastica prodotte (1950-2025), solo il 9% riciclato.

300°C: Lo sbalzo termico estremo che un satellite subisce nello spazio.

HUD

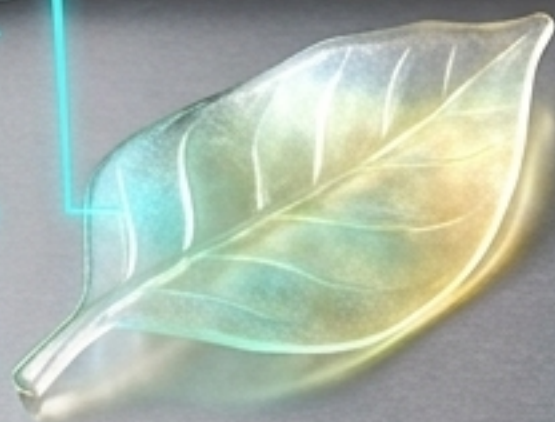
1.400°C: La temperatura dentro le turbine degli aerei, che scioglierebbe i metalli normali.

Abbiamo bisogno di nuovi materiali per problemi che non avevamo mai affrontato prima.

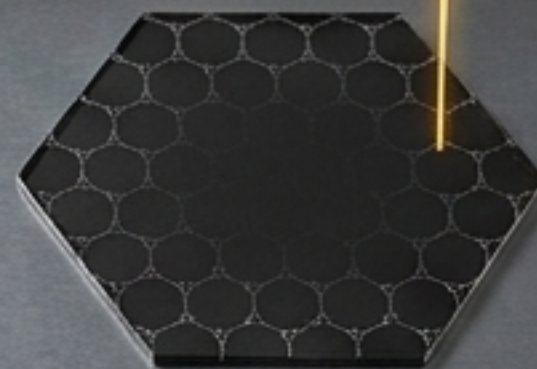
La mappa dell'innovazione

Gli scienziati stanno creando materiali incredibili partendo da mondi completamente diversi.

Bioplastiche:
Dalla natura.



Materiali 2D:
L'universo degli atomi.



Rifiuti agricoli:
Scarti che diventano materie prime.



Aerogel e SMA:
Materiali intelligenti e leggerissimi.



L'innovazione unisce chimica, agricoltura, tecnologia e natura in un'unica scienza.

La plastica che può scomparire

Alcune plastiche nascono dalle piante, altre si sciolgono nella terra, ma attenzione a non confonderle.

Bio-based: Fatto con materie biologiche (come mais o zucchero) invece del petrolio.

PEF: Una plastica vegetale che però NON scompare in discarica.

PEF: Una plastica vegetale che però NON scompare in discarica.

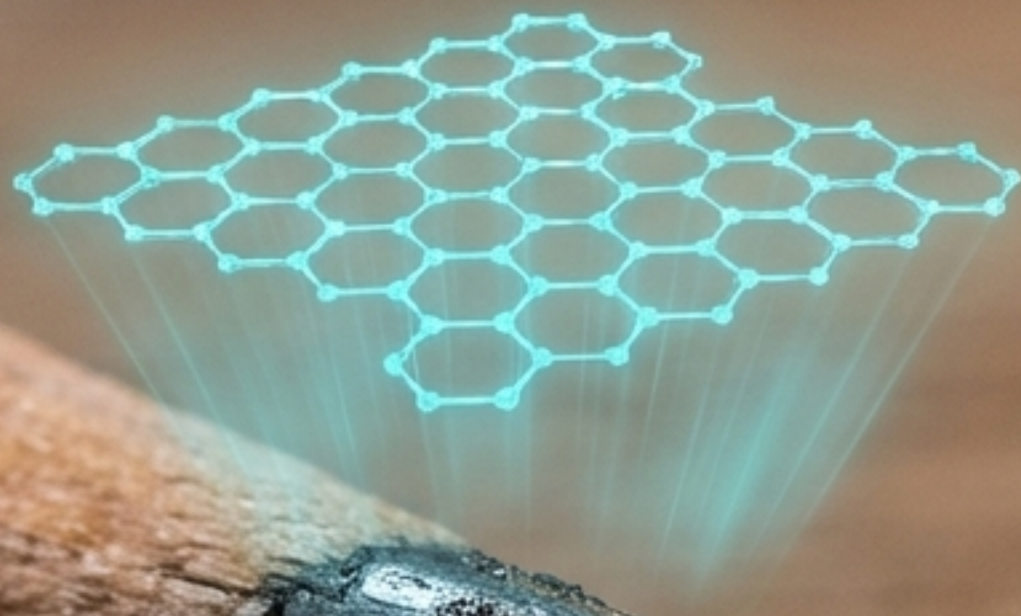
HUD

Biodegradabile: Si decompone (es. il PLA) ma spesso solo in compostaggio industriale (55-60°C).

Una posata compostabile buttata per strada inquina quanto una posata di plastica normale.

Sottile un atomo, fortissimo

Immagina un foglio invisibile che può reggere il peso di un gatto.



Bidimensionale:

Spesso un solo atomo (0,34 nanometri).

Resistenza meccanica:

Circa 200 volte più resistente dell'acciaio a parità di peso.

Conduttività elettrica e termica:

Conduce la corrente e il calore molto meglio del rame.

Un foglio di grafene grande come un campo da calcio pesa meno di un grammo.



Indossare i nostri rifiuti

Il concetto di “rifiuto” scompare se lo usiamo per costruire oggetti completamente nuovi.

Tessuti da bottiglie PET riciclate:
Servono circa 25 bottiglie per fare una giacca.

Materiali da rifiuti agricoli:
Paglia di riso e gusci diventano isolanti per le case.

40 milioni:
Le tonnellate di macerie edili in Italia usate per creare nuovo calcestruzzo.

Il rifiuto è solo una materia prima che si trova nel posto sbagliato.

Tenere l'aria tra le mani

È il materiale solido più leggero del mondo, usato persino per andare su Marte.

Essiccamento supercritico:

Il liquido del gel viene sostituito dall'aria senza far crollare la struttura.

Bassa densità:

È composto al 99,8% di sola aria. Leggero quasi quanto lei.

Isolante termico eccezionale:

Un centimetro di aerogel isola come 30 centimetri di lana di vetro.

Straordinario contro il freddo cosmico, ma purtroppo molto fragile e costoso.

I metalli che non dimenticano

Esistono leghe che, se piegate e poi scaldate, tornano da sole alla loro forma originale.

Memoria di forma: Una magia dettata dai cristalli interni del materiale.

SMA: "Shape Memory Alloys" (Leghe a memoria di forma).

Nitinol: Lega di nichel e titanio usata per apparecchi ortodontici che si stringono col calore.

Materiali che si muovono da soli, senza motori, usando solo un cambio di temperatura.

Materiali che guariscono da soli

Come la tua pelle ripara un graffio, questi materiali sigillano le proprie crepe.

Polimeri autoguaranti:
Plastiche intelligenti ispirate alla biologia umana e vegetale.

Microcapsule segrete:
Contengono liquidi che si rompono quando il materiale si crepa.

Reazione chimica:
Il liquido sigilla la fessura in automatico, senza intervento umano.

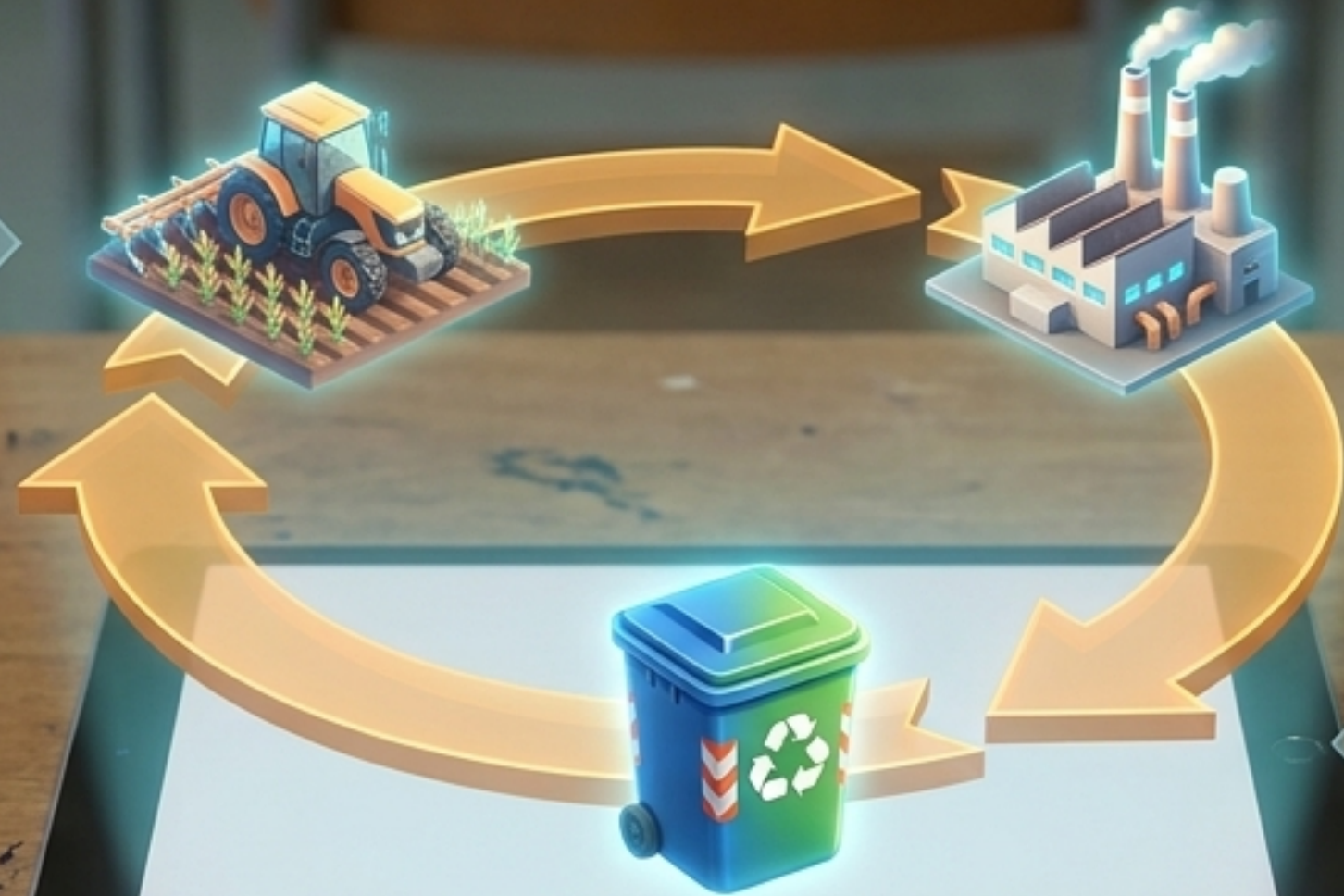
Un ponte o un'auto che riparano i propri graffi prima che diventino ruggine pericolosa.

Sostenibile o finto sostenibile?

Essere un materiale "nuovo" o "bio" non basta.
Bisogna indagare su tutta la sua vita.

1. Da dove viene la materia prima?

Usa pesticidi o toglie spazio alle foreste?



2. Come viene prodotto?

Richiede troppa energia o sostanze chimiche nocive?

3. Cosa succede a fine vita?

Si ricicla davvero nel bidone della tua città?

Un aerogel riparabile inquina meno
di un materiale "bio" che dura una
sola stagione.

Confronto: superpoteri e difetti

Non esiste il materiale perfetto, esiste solo il materiale giusto per un problema specifico.

PLA

Vantaggio: Bio-based.

Limite: Simile alla plastica normale in natura.

Grafene

Vantaggio: Proprietà eccezionali.

Limite: Costo enorme e difficile da produrre.

Tessuto PET

Vantaggio: Ricicla i rifiuti.

Limite: Rilascia microplastiche lavandolo.

Aerogel

Vantaggio: Isolante supremo.

Limite: Molto fragile.

Valutare pro e contro: il lavoro del Materials Innovation Engineer.

Tre cose da ricordare

Il futuro degli oggetti che usiamo dipende dalla scienza dei materiali.

I vecchi hanno limiti:

La plastica persiste, i metalli classici non reggono sfide estreme o esauriscono le risorse.

Due strade per il futuro:

La natura (batteri, funghi, piante) o gli scarti (macerie, bottiglie) come nuove materie prime.

Il ciclo di vita vince:

La parola 'Bio' non conta nulla senza condizioni di fine vita reali e sostenibili.

Quale di questi materiali innovativi sceglieresti per salvare il tuo oggetto preferito?